

מעבדה לבינה מלאכותית
1.ב. 203.3630
סמסטר ב' – שנה"ל תשפ"ו

מרצה: שי בושינסקי

ניסוי מספר 1:

אלגוריתמי חיפוש

מועד הגשה אחרון:

יום ו' 24 באפריל 2026 – ההגשה באי-מייל ל- shay@cs.haifa.ac.il

מרכיב הציון:

התרגיל הינו חובה – הוא כולל שני חלקים שמשקלם שווה

תנאי ההגשה:

העבודה וההגשה בזוגות (ניתן כמובן להגיש ביחידים)

חלק א': פתרון RUSH HOUR באמצעות חיפוש INFORMED או UNINFORMED

המשימה:

סקרנו במבוא לבינה מלאכותית אלגוריתמי חיפוש מיועד (Informed) תוך שימוש בהיוריסטיקות. המשימה שלכם במעבדה היא לפתח סוכן אוטונומי המסוגל לפתור חידות ממשחק "שעת השיא" המתבסס על אלגוריתם מסוג זה

תאור מידול המשחק

1. המשחק משוחק על לוח 6X6 המכיל אוסף מכוניות המסומנות כדלהלן:
2. מכוניות התופסות שתי משבצות מסומנות בד"כ: A, B, C, X
3. מכוניות התופסות שלוש משבצות מסומנות בד"כ: R, Q, P, O
4. בכל חידה מופיע סידור אחר של מכוניות (מספר משתנה מכל סוג) על-פני הלוח.
5. המשימה היא לחלק החוצה את המכונית המסומנת בX ("המכונית האדומה") ע"י הזזת שאר המכוניות ופינוי נתיב יציאה אופקי ימינה לאורך השורה השלישית.
6. הזזה של מכוניות מותרת בכיוון אופקי ואנכי ולמשבצות פנויות בלבד.



הקלט:

1. לנוחותכם קובץ RH.TXT המכיל 40 חידות שונות מסודרות עפ"י דרגות קושי (מהקל אל הכבד) במחרוזות בנות 36 תווים המייצגות את מצב הלוח (אות מייצגת מכונית התופסת את המשבצת ונקודה מייצגת משבצת פנויה).
 2. זמן מקסימלי לפתרון (פרמטר להרצת התוכנית) – ראה להלן
- הערה: הקובץ מכיל עבור כל אחת מהחידות פתרון מוצע (לאו דווקא אופטימלי) בצורה של רצף מחרוזות כגון: CL3 OD3 AR1 PU1 BU1 RL2 QD2 XR5 – הזז שמאלה 3 משבצות את מכונית C, הזז למטה 3 משבצות את מכונית D וכו' – תוכלו כמובן להשתמש בו לצורך בדיקת תוכניתכם.

הפלט:

- הגדירו כפרמטר **זמן מקסימלי** קבוע אחיד וקצוב מראש לפתרון כל חידה (ככל שפרמטר זה נמוך יותר כן עולה איכות הפתרון שלכם)
- עליכם לספק קובץ המכיל שורת פתרון לכל אחת מהחידות בפורמט הנ"ל (40 שורות בהתאמה) – אם התוכנית לא הצליח לפתור את החידה בזמן הקצוב יש לציין **FAILED** במקום פתרון
- כמו-כן עבור כל "א מהפתרונות/נסיונות ועבור כל היוריסטיקה (*) יש לציין את הסטטיסטיים הבאים:

1. מספר הצמתים שנסרקו במרחב החיפוש ומדד חדירות קרי היחס d/N
2. זמן הביצוע עד לפתרון/כשלון
3. הממוצע של ערך הפונקציה ההיוריסטית בה השתמשתם (לאורך מס' הצמתים בהם היא הופעלה) וה-EBF המתאים
4. המינימום, ממוצע ומקסימום **עומק עץ** החיפוש עד הפתרון/כשלון – המינימום = העומק הקטן ביותר שהושג בחיפוש עד אשר הוא נקטע (CUTOFF) ועבר לענף אחר. רכזו את הנתונים בטבלה שכותרתה:

Problem	Heuristic name	N	d/N	Success (Y/N)	Time (ms)	EBF	avg H value	Min	Avg	Max
---------	----------------	---	-----	---------------	-----------	-----	-------------	-----	-----	-----

5. יש להדפיס סיכום של כמה בעיות הצלחתם לפתור ואת ממוצעי הסטטיסטיים לכל היוריסטיקה

הנחיות נוספות:

1. (*) תכננו לפחות שתי פונקציות היוריסטיות לשילוב באלגוריתם החיפוש והשוו ביניהן עפ"י הסטטיסטיים
2. ציינו האם הפונקציות שבחרתם אדמיסביליות ו/או מונוטוניות
3. ממשו מבנה נתונים יעיל לצורך הכנסה ובדיקה של צמתים בתור
4. השוו בין הפתרון שלכם לפתרון הנתון מבחינת יעילות
5. השוו בין ביצועי האלגוריתם בקטגוריות הבעיה השונות: BEGINNER, INTERMEDIATE, ADVANCED
6. השוו את הפתרון שהצעתם לאלגוריתם חיפוש לא מודע (UNINFORMED) תחת אותה מגבלת זמן
7. פתחו מחולל בעיות בשעת השיא המקבל כקלט את עומק הפתרון הרצוי והמיצר חידות אקראיות עבור האלגוריתם שלכם

חלק ב': ממשו אלגוריתם גנטי לפתרון בעיית SET COVER

תיאור הבעיה

נתונה קבוצה של איברים שצריך לכסות, ואוסף של קבוצות משנה בעלות עלות. המטרה היא לבחור תת-קבוצה של קבוצות כך שכל האיברים יהיו מכוסים, ובעלות כוללת מינימלית.

תזכורת: סקרנו בעיה כזו - הקמת רשת קפיטריות בקמפוס בקורס המבוא

קבצי הקלט

מתוך הקישור: [/https://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/files](https://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/files)

עליכם לפתור לפחות את 10 הבעיות הבאות:

scp41, scp42, scp43, scp44

scp51, scp52, scp53

scpa1, scpa2, scpa3

יצוג הקלט:

I שורה

m מספר האילוצים (כמה איברים צריך לכסות)

n מספר הקבוצות (כמה "אפשרויות כיסוי" יש)

II שורה

c1 c2 c3 ... cn

העלות של הקבוצה הj

III שורה

k j1 j2 j3 ... jk

- k מספר הקבוצות המכסות את האיבר הזה
- k j1 j2 j3 ... jk האינדקסים של הקבוצות המכסות אותו

דוגמת קלט לבעיה פשוטה

4 3

2 3 2

2 1 3

2 1 2

1 2

1 3

פירוש שורה ראשונה:

- 4 איברים
- 3 קבוצות

פירוש שורת עלויות:

- S_1 עולה 2
- S_2 עולה 3
- S_3 עולה 2

פירוש שורות הכיסוי:

- איבר 1 מכוסה על ידי S_1, S_3
- איבר 2 מכוסה על ידי S_1, S_2
- איבר 3 מכוסה על ידי S_2
- איבר 4 מכוסה על ידי S_3

הצגה כקבוצות

- $S_1 = \{1,2\}$, עלות 2
- $S_2 = \{2,3\}$, עלות 3
- $S_3 = \{1,4\}$, עלות 2

מציאת הפתרון האופטימלי

אם נבחר:

- S_2 בלבד — לא מכסה את 1 ו-4
- S_1 בלבד — לא מכסה את 3 ו-4
- S_3 בלבד — לא מכסה את 2 ו-3

אם נבחר:

- $S_1 + S_2$ לא מכסה את 4
- $S_1 + S_3$ לא מכסה את 3
- $S_2 + S_3$ מכסה את כל האיברים

לכן הפתרון האופטימלי:

$$S_2 + S_3$$

בעלות כוללת: 5

דרישות המטלה

1. ייצוג הפתרון

עליכם להגדיר ייצוג כרומוזום מתאים לבעיית Set Cover ולהסביר בקצרה מדוע בחרתם בו.

2. פונקציית Fitness

יש לממש פונקציית fitness המתאימה לבעיה, כך שתעדיף:

- פתרונות חוקיים
- עלות כוללת נמוכה
- התקדמות לעבר כיסוי מלא

טיפול בפתרונות בלתי חוקיים: אם בחרתם להשתמש ב־ penalty או repair יש להסביר זאת.

3. מימוש מנוע GA

יש לכלול לפחות:

- יצירת אוכלוסייה התחלתית
- selection
- crossover
- mutation
- replacement / survival
- תנאי עצירה

4. סטטיסטיקות לכל דור

יש לחשב ולדווח בכל דור:

- best fitness
- average fitness
- worst fitness
- סטיית תקן
- זמן ריצה מצטבר
- מדד selection pressure

5. גרפים

יש להציג בסיום כל ריצה:

- גרף best / average / worst fitness לאורך הדורות
- גרף נוסף לבחירתכם המתאר את התנהגות האוכלוסייה לאורך הדורות
- גרפים נוספים לבחירתכם מתוך דף הויזואליזציה של אלגוריתם גנטי שניתן באתר

6. תיעוד מצבי Exploration ו־Exploitation

יש להסביר אילו רכיבים באלגוריתם שלכם תורמים ל־exploration ואילו ל־exploitation וכיצד הדבר בא לידי ביטוי בתוצאות.

7. השוואת קונפיגורציות

יש לבצע השוואה בין לפחות שלוש קונפיגורציות שונות של האלגוריתם, למשל:

- עם crossover בלבד
- עם mutation בלבד
- עם שניהם

יש להשוות לפי:

- איכות הפתרון
- זמן התכנסות
- יציבות בין ריצות

8. מדדי גיוון

יש לממש לפחות שני מדדים של diversity ולדווח אותם לאורך הדורות.

יש להסביר מה כל מדד מבטא.

9. בחירה Selection

יש לממש לפחות שיטת selection אחת, ולהסביר את השפעתה על:

- selection pressure
- diversity
- מהירות ההתכנסות

10. ניסויים על מופעי ייחוס

יש להריץ את האלגוריתם על הבעיות הנ"ל

לכל מופע יש לדווח:

- שם המופע
- גודל הבעיה
- ערך הפתרון שמצאתם
- זמן ריצה
- מספר דורות עד עצירה
- השוואה לערך האופטימלי / הטוב הידוע, כאשר הוא זמין ממקור הייחוס המתאים

11. גרסת בסיס Baseline להשוואה

יש לממש גם אלגוריתם חמדני פשוט ל־Set Covering ולהשוות בינו לבין האלגוריתם הגנטי מבחינת:

- איכות פתרון
- זמן ריצה
- עקביות בין מופעים

12. מסקנות

יש לסכם:

- אילו בחירות תכנוניות עבדו טוב יותר
- מה הייתה השפעת ההגדרות השונות
- באילו סוגי מופעים האלגוריתם הגנטי הצליח יותר או פחות

דרישות ניסוי

- לפחות 5 ריצות לכל קונפיגורציה כשמתוכן אחת חיבת להיות
 - population size = 300
 - mutation rate = 0.05
 - crossover rate = 0.8
 - generations = 200
- שימוש ב־ seeds קבועים לצורך השוואה הוגנת [42, 123, 999, 2026, 7]
- אותם תנאי עצירה בין קונפיגורציות משוות
- הצגת ממוצע תוצאות ולא ריצה בודדת בלבד

מבנה ההגשה

ההגשה בהתאם לסטנדרטים של הרורס ותכלול:

1. קוד מקור
2. דוח קצר ומסודר
3. טבלת תוצאות על מופעי הייחוס
4. גרפים ומסקנות
5. הצגה ותיעוד של קטעי קוד חשובים

ב ה צ ל ח ה !